

# Relación de equivalencia

**Definición 1 (Relación de equivalencia).** Sea  $X$  un conjunto, la relación  $\mathcal{R} \subseteq X \times X$  es de equivalencia  $\iff$

- (I) Reflexividad:  $\forall x \in X : x \mathcal{R} x$ .
- (II) Simetría:  $\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \implies y \mathcal{R} x$ .
- (III) Transitividad:  $\forall x, y, z \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z$ .

**Ejemplos 2 (de relaciones de equivalencia).**

- [1] Sea  $X \neq \emptyset$ , la relación de igualdad en  $X$  es de equivalencia.
- [2] La relación de congruencia módulo  $n$  en  $\mathbb{Z}$  es una relación de equivalencia.

## Referenciado en

- Anillo cociente
- Compatibilidad  $\mathcal{C}^\infty$  entre cartas
- Clase equivalencia
- Compatibilidad entre atlas diferenciables
- Conjunto cociente
- Espacio proyectivo
- Lem di localizacion relacion equivalencia
- Propiedades de la equivalencia semántica
- Lema de equivalencia abierta
- Un atlas con una sola carta es diferenciable
- Prop clases homotopia arcos
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua

- Prop localizacion anillo
- Prop orbita accion grupo relacion equivalencia
- Relación de equivalencia abierta
- Teorema de completación de espacios métricos
- Topología cociente
- Variedades difeomorfas difeomorfas